Projeto 1: Construir um Honeypod

1. O que é um Honeypod?

   Podemos dizer que uma Honeypod é como um sistema sofisticado onde vamos configurar uma isca que por sua vez será utilizado para caçar ***hackers,*** sendo uma forma escondida de controlar um hacker podemos dizer assim.

2. Como fazer isso?

   Para fazer isso podemos utilizar uma ferramenta open-source chamada Cowrie. Esta ferramenta é capaz de emular um SSH vulnerável para atrair e interagir com hackers maliciosos. Serve para estudar os comportamentos dos hackers, ou seja, o que fazem ao efetuar um ataque.
   A vantagem é que o Cowrie é capaz de guardar todo tipo de dados que o hacker faz, desde código escrito, ficheiros baixados, etc.

   2.1. Dependências

   Antes de instalar o Cowrie primeiro precisamos procurar por dependências(bibliotecas) e ferramentas necessárias que o Cowrie precisa para funcionar corretamente.

   2.2. Clone Cowri no Github

   2.3. Configurar o ambiente virtual (VirtualBox)

Ubuntu

Para este laboratorio irei utilizar um repositorio do Cowrie que é facil de encontrar no Github https://github.com/cowrie/cowrie

Open Terminal

Preparação para o laboratório

-sudo apt update

-sudo apt upgrade -y

Instalar pre- requisitos

- Sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common-y

Adicionar Docker Official GPG key

- curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

Adicionar o repositorio APT da Docker

- echo \ "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] \ https://download.docker.com/linux/ubuntu \ $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Atualizar

- sudo apt update

Instalar o docker

- sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io -y

Verificar instalacao e lançar o Cowrie

- docker --version

1- cd cowrie/

2- sudo docker run -p 22:2222 cowrie:latest - ‘Aqui estamos criando uma porta SSH falsa’

Deixar rodando...

Kali Linux

Primeiramente o atacanta irá querer descobrir quais Ips estão presentes na rede onde estão conectados. Para isso existem vários comandos que podem ser utilizados, neste projeto utilizei o seguinte comando:

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# sudo nmap -sn 192.168.56.0/24
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-12-09 13:23 WET
Nmap scan report for 192.168.56.1
Host is up (0.00060s latency).
MAC Address: 0A:00:27:00:00:24 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.56.100
Host is up (0.00037s latency).
MAC Address: 08:00:27:13:6B:D3 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual N
IC)
Nmap scan report for 192.168.56.103
Host is up (0.0012s latency).
MAC Address: 08:00:27:B9:5F:1C (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual N
IC)
Nmap scan report for 192.168.56.102
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 27.93 seconds
```

Com este output podemos ver que temos o IP 192.168.56.103 conectado na rede onde nos encontramos conectados. De seguida poderiamos rodar um nmap para ver quais serviços estão a rodar e em quais portas estão a rodar.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# nmap 192.168.56.103
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-12-09 13:14 WET
Nmap scan report for 192.168.56.103
Host is up (0.00099s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
MAC Address: 08:00:27:B9:5F:1C (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual N
IC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.82 seconds
```

Com o output do nmap podemos ver que na porta 22 está o serviço SSH a rodar, tendo isso em conta podemos tentar invadir a maquina através dessa porta.

```
┌──(root㉿kali)-[~]
└─# ssh -p 22 root@192.168.56.103
The authenticity of host '192.168.56.103 (192.168.56.103)' can't be establish
ed.
ED25519 key fingerprint is SHA256:ngdZk4NMQZtjW3OON1m88ewcXYXdp/2ThNIdzqJkZuA
.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '192.168.56.103' (ED25519) to the list of known ho
sts.
root@192.168.56.103's password:

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@svr04:~#
root@svr04:~# pwd
/root
root@svr04:~#
```

Resultado

Podemos ver o resultado final na nossa máquina Ubuntu onde conseguimos ver todo tipo de ação efetuada pela máquina atacante Kali Linux. Honeypot efetuado com sucesso

```
ubuntu@Ubuntu: ~/Desktop/hacking/cowrie/honeypot/cowrie
2025-12-09T13:19:36+0000 [cowrie.ssh.userauth.HoneyPotSSHUserAuthServer#debug] b
'root' authenticated with b'password'
2025-12-09T13:19:36+0000 [cowrie.ssh.transport.HoneyPotSSHTransport#debug] start
ing service b'ssh-connection'
2025-12-09T13:19:36+0000 [cowrie.ssh.connection.CowrieSSHConnection#debug] got c
hannel b'session' request
2025-12-09T13:19:36+0000 [cowrie.ssh.session.HoneyPotSSHSession#info] channel op
en
2025-12-09T13:19:36+0000 [cowrie.ssh.connection.CowrieSSHConnection#debug] got g
lobal b'no-more-sessions@openssh.com' request
2025-12-09T13:19:36+0000 [twisted.conch.ssh.session#info] Handling pty request:
b'xterm-256color' (28, 77, 0, 0)
2025-12-09T13:19:36+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService b'ssh-connection'
 on HoneyPotSSHTransport,0,192.168.56.102] Terminal Size: 77 28
2025-12-09T13:19:36+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService b'ssh-connection'
 on HoneyPotSSHTransport,0,192.168.56.102] request_env: COLORTERM=truecolor
2025-12-09T13:19:36+0000 [SSHChannel session (0) on SSHService b'ssh-connection'
 on HoneyPotSSHTransport,0,192.168.56.102] request_env: LANG=pt_PT.UTF-8
2025-12-09T13:19:36+0000 [twisted.conch.ssh.session#info] Getting shell
2025-12-09T13:19:40+0000 [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.56.102] CMD:
2025-12-09T13:20:00+0000 [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.56.102] CMD: pwd
2025-12-09T13:20:00+0000 [HoneyPotSSHTransport,0,192.168.56.102] Command found:
pwd
```